Содержание

1 Последовательности. **2**
1.1 Арифметическая прогрессия. 2
1.2 Геометрическая прогрессия. 2

2 Производная и интеграл. **2**

3 Предел. **4**

4 Показательная функция. **4**

5 Логарифм. **5**

6 Показательные уравнения. **6**
6.1 Методы решения. 6

7 Неравенства. **6**

8 Метод рационализации. **6**

9 Квадратные трехчлены с параметром. **7**
9.1 Сравнение корней с границами (l, r). 7

1 Последовательности.

Определение 1.1. Последовательность — объекты (элементы), пронумерованные последовательными натуральными числами. Последовательности бывают как конечными, так и бесконечными.

Определение 1.2. Стационарная последовательность — последовательность, у которой равны все элементы.

Заметка 1.1. Способы задания (правило, которое позволяет найти каждый элемент последовательности) последовательностей:

- Словесно/описательно.
- Таблица.
- Рекуррентно.
- Формульно.

1.1 Арифметическая прогрессия.

Пример: ряд натуральных чисел $1, 2, 3, \ldots, n$.

Определение 1.3. Арифметическая прогрессия — последовательность, где каждый следующий элемент увеличивается на фиксированную величину. $a_{n+1} = a_n + d$, d — разность арифметической прогрессии.

Утверждение 1.1. *Формулы.*

$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d.$
$a_n = \frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2} \to a_n = \frac{a_{n+k}+a_{n-k}}{2}.$
$S_n = \frac{a_1+a_n}{2} \cdot n = (a_1 + \frac{(n-1)\cdot d}{2}) \cdot n = a_1 \cdot n + \frac{(n-1)\cdot n}{2} \cdot d.$

1.2 Геометрическая прогрессия.

Определение 1.4. Геометрической прогрессией называется такая последовательность, где первый член не нулевой, а каждый следующий в фиксированное число (не ноль) раз больше.

Определение 1.5. $b_n = b_{n-1} \cdot q$, q — знаменатель ГП.

Определение 1.6. Если $|q| < 1$, тогда бесконечно убывающая ГП.

Утверждение 1.2. *Формулы.*

$S_n = \frac{b_{n+1}-b_1}{q-1} = \frac{b_1 \cdot (q^n-1)}{q-1}.$
Для бесконечно убывающей ГП верно: $\frac{b_1}{b_2} = \frac{S}{S-b_1}.$

2 Производная и интеграл.

Определение 2.1. Непрерывная функция —

1. Можно нарисовать не отрывая руки.
2. $\forall \varepsilon \exists \delta$.

3. Совпадают левый и правый предел. (Если пойти слева и справа, то придем в одну точку.)

Утверждение 2.1. *Производная точки касания — наклон касательной ($k = f'(x_0)$, $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$).*

Утверждение 2.2. *Полное уравнение касательной* — $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Определение 2.2. Уравнение нормали (перпендикуляра) — $y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0)$.

Свойство 2.1.

1. $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.
2. $f'(x) = 0$; x_i - корни = подозрительный экстремум.
3. $f''(x) > 0 \Leftrightarrow$ выпукла вниз. $f''(x) < 0 \Leftrightarrow$ выпукла вверх.
4. $(f^n(x))' = n \cdot f^{n-1}(x) \cdot f'(x)$.
5. $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.
6. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
7. $(\frac{f(x)}{g(x)})' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$; $\Leftrightarrow f(x) \cdot g^{-1}(x)$.
8. $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Свойство 2.2.

1. $(const)' = 0$.
2. $(k \cdot x^n)' = kn \cdot x^{n-1}$.
3. $(k_1(k_2x + k_3)^n)' = nk_1(k_2x + k_3)^{n-1} \cdot k_2$.
4. $(\sin x)' = \cos x$.
5. $(\cos x)' = -\sin x$.
6. $tg'(x) = \frac{1}{cos^2(x)}$.
7. $ctg'(x) = -\frac{1}{sin^2(x)}$.
8. $(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$.
9. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.
10. $(e^x)' = e^x$
11. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
12. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$

3 Предел.

Определение 3.1 (По Коши). $\lim\limits_{x\to x0} f(x) = A \Leftrightarrow \varepsilon > 0\ \exists\delta : |x - x_0| < \delta$, то $|f(x) - A| < \varepsilon$ $(f(x_0) = A)$.

Свойство 3.1.

1. $\lim\limits_{x\to x0}(f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x\to x0} f(x) \pm \lim\limits_{x\to x0} g(x)$.
2. $\lim\limits_{x\to x0}(f(x) \cdot g(x)) = \lim\limits_{x\to x0} f(x) \cdot \lim\limits_{x\to x0} g(x)$.
3. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, $\lim\limits_{y\to A} = B \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} g(f(x)) = B$.
4. Правило Лапиталя.
   $\lim\limits_{x\to x0} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to x0} g(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to x0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to x0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Утверждение 3.1. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$.

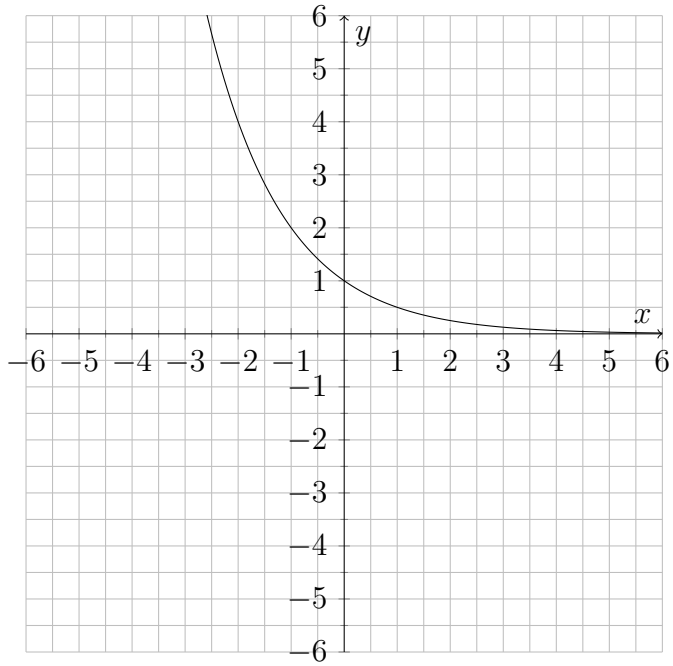
4 Показательная функция.

Определение 4.1. $f(x) = a^x$, где x — независимая переменная, $a > 0$, $a \neq 1$.

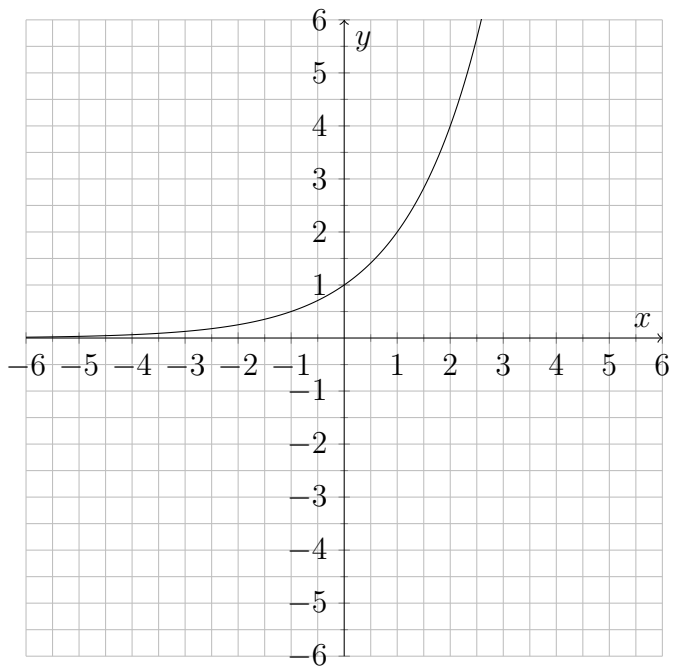
Определение 4.2. Возведение в вещественную степень: $a^x = \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n}$, x_n — число x с n знаками после запятой $\Leftrightarrow x_n = \frac{\lfloor x\cdot 10^n \rfloor}{10^n}$.

Свойство 4.1.

1. $D(x) = \mathbb{R}$.
2. $E(y) = (0; +\infty)$.
3. $\uparrow\downarrow$
   - $a \in (0; 1)$: $\downarrow$
   - $a \in (1; \infty)$: $\uparrow$
4. Ограниченность. Снизу 0.
5. max / min. Нет.
6. Асимптоты. $y = 0$.
7. Монотонность. $\mathbb{R}$.
8. Выпуклость. Выпукла вниз.
9. График
   - $a \in (0; 1)$



- $a \in (1; \infty)$



10. Четность. Общего вида.

5 Логарифм.

Определение 5.1. $\log_a b$ — логарифм числа b по основанию a. $\log_a b$ — такое число,что если возведем a в эту степень, то получим b ($a^{\log_a b} = b$); $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

Свойство 5.1. 1. $a^{\log_a b} = b$

2. $\log_a(bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$

3. $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a|b| - \log_a|c|$

4. $\log_a b^r = r\log_a|b|$

5. $\log_{a^r} b = \frac{\log_{|a|} b}{r}$

6. $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

7. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

8. $\log_a b \cdot \log_c a = \log_c b$

9. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

Заметка 5.1. $\lg b = \log_{10} b$, $\ln b = \log_e b$.

6 Показательные уравнения.

Определение 6.1 (Показательное уравнение.)**.** $a^x = b$.

6.1 Методы решения.

1. Смотрим.

2. Вынос общего множителя за скобки.

3. Замена.

4. Однородные уравнения.

7 Неравенства.

Заметка 7.1. Думать об основании > 1 и < 1.

8 Метод рационализации.

1. $\log_{f(x)} g(x) > 0 = \log_{f(x)} 1$
   $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $f(x) \neq 1$
   $$\left[\begin{array}{l}\begin{cases} f(x) > 1 \\ g(x) > 1 \end{cases} \\ \begin{cases} f(x) < 1 \\ g(x) < 1 \end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow (f(x)-1)(g(x)-1) > 0$$
   $\log_{f(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-1) > 0$

2. $\log_{f(x)} g(x) - \log_{f(x)} h(x) > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-h(x)) > 0$

3. (a) $\log_{f(x)} g(x) > 1 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-f(x)) > 0$
   (b) $\log_{f(x)} g(x) > k \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-f^k(x)) > 0$

4. $\log_{f(x)} g(x) - \log_{h(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (g(x)-1)(f(x)-1)(h(x)-1)(h(x)-f(x)) > 0$

5. (a) $f(x)^{g(x)} - 1 > 0 \Rightarrow g(x)(f(x) - 1) > 0$
   (b) $f(x)^{g(x)} - k > 0 \Rightarrow (g(x) - \log_{f(x)} k)(f(x) - 1) > 0$
6. $f(x)^{g(x)} - f(x)^{h(x)} > 0 \Rightarrow (f(x) - 1)(g(x) - h(x)) > 0$
7. $f(x)^{g(x)} - h(x)^{g(x)} > 0 \Rightarrow g(x)(f(x) - h(x)) > 0$
8. $|a| - |b| > 0 \Rightarrow (a - b)(a + b) > 0$

9 Квадратные трехчлены с параметром.

$f(x) = ax^2 + bx + c$; $x_1 < x_2$; $a \neq 0$

Два корня разных знаков	$ca < 0$
Два корня одинаковых знаков	$\begin{cases} D > 0 \\ ca > 0 \end{cases}$
Два положительных корня	$\begin{cases} D > 0 \\ ca > 0 \\ ba < 0 \end{cases}$
Два отрицательных корня	$\begin{cases} D > 0 \\ ca > 0 \\ ba > 0 \end{cases}$

9.1 Сравнение корней с границами (l, r).

$m < x_1 < x_2$	$\begin{cases} D > 0 \\ x_0 > r \\ af(r) > 0 \end{cases}$
$x_1 < x_2 < l$	$\begin{cases} D > 0 \\ x_0 < l \\ af(l) > 0 \end{cases}$
$l < x_1 < x_2 < r$	$\begin{cases} D > 0 \\ l < x_0 < r \\ af(l) > 0 \\ af(r) > 0 \end{cases}$
$x_1 < l < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) < 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$l < x_1 < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) > 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$x_1 < l < x_2 < r$	$\begin{cases} af(r) > 0 \\ af(l) < 0 \end{cases}$